

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：数字矿山技术

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301 班

学 号：20232673

学生姓名：陈英杰

指导教师：马保东

作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

植被冠层光谱降尘效应的模拟与定量分析 课后知识总结

一、引言

本次定量遥感专题课程，以面向矿区生态监测的植被冠层光谱降尘效应研究为核心案例，系统讲解了从粉尘微观物理特性、叶片尺度辐射传输模拟到冠层尺度三维遥感建模的全链条研究逻辑。课程重点提出两个贯穿研究的核心问题：不同粉尘堆叠形式下孔隙率的计算逻辑与模型影响、Hapke 双层介质模型的物理内涵、公式推导与场景适配。课后我通过文献调研、公式推导，结合课上知识点完成本次总结，梳理了核心理论与科研逻辑，形成了对定量遥感“微观机理-宏观应用”研究范式的完整认知。

二、降尘基础特性与研究背景

2.1 降尘的来源与相态划分

环境中的粉尘来源分为人为源与自然源两大类，其中露天采矿、工业生产、城市建设等人为源是我国北方矿区强降尘场景的核心贡献源，露天开采的爆破、采掘、运输等环节产尘强度是地下开采的 10 倍以上，是矿区植被表面降尘的主要来源；风沙扬尘、风力侵蚀等自然源则主要在北方春季沙尘天气中补充降尘量。

根据空气动力学特性与赋存状态，粉尘可划分为两种核心相态，二者对植被遥感的影响机制差异显著，核心特性对比如下表所示：

表 1 沉降相（降尘）与悬浮相（飘尘）核心特性对比

特性维度	沉降相（降尘）	悬浮相（飘尘）
空气动力学直径	$>10\text{ }\mu\text{m}$	$\leq 10\text{ }\mu\text{m}$ （含 PM2.5）
赋存状态	重力作用下快速沉降，附着于地表、植被叶片表面	长期悬浮于大气，随气流长距离扩散
核心量化指标	降尘量（单位： $\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{统计周期}$ ）	大气质量浓度（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
对遥感的影响	直接改变叶片-冠层表面辐射传输过	仅影响遥感成像的大气校

特性维度	沉降相（降尘）	悬浮相（飘尘）
响	程，为研究核心对象	正环节
矿区主要产尘环节	采掘、运输、排土的粗颗粒粉尘	爆破、破碎的细颗粒粉尘

2.2 降尘对植被遥感的干扰机制与研究缺口

植被遥感的核心原理，是利用叶片叶绿素、水分等生化成分的特征光谱响应反演植被长势与健康状况。而叶片表面的降尘会改变“叶片-大气”界面的辐射传输过程，使传感器接收的信号成为“粉尘-植被”混合体系的综合响应，最终导致植被指数、生化参数反演出现严重偏差，重度降尘场景下 NDVI 反演值较真实值偏低可达 30%以上，严重影响矿区生态修复监测精度。

当前该领域存在三大核心研究缺口，也是本次研究的核心解决目标：

- 1. 降尘量与粉尘光学厚度的定量转换关系缺失，光学厚度无法直接测量，而降尘量可精准控制，现有研究未建立二者的高精度转换模型；
- 2. 叶片尺度降尘光谱的高精度模拟模型匮乏，难以获取可控降尘量级的叶片实测光谱，缺乏适配全降尘量级的模拟模型；
- 3. 冠层尺度降尘光谱的三维模拟研究不足，现有研究多停留在叶片尺度，无法支撑卫星、无人机遥感数据的校正应用。

三、降尘量级与粉尘光学厚度的定量转换模型

这一部分是整个研究的基础，核心是通过孔隙率搭建“降尘量→堆积厚度→光学厚度”的定量转换链条。

3.1 光学厚度的物理内涵

光学厚度是辐射传输理论的核心参数，定义为消光系数在光传播方向上的积分，表征介质对入射光的衰减能力，基础定义式为：

$$\tau = \int_0^t \alpha(z) dz$$

(1)

式中， τ 为粉尘层光学厚度， $\alpha(z)$ 为粉尘介质在深度 z 处的消光系数， t 为粉尘层物理堆积厚度。

叶片尺度降尘光谱模拟的核心前提，是精准计算不同降尘量级下的粉尘光学厚度。实验中可精准控制降尘量，却无法直接测量粉尘堆积厚度，因此必须通过孔隙率这一核心参数完成二者的转换。

3.2 粉尘堆积孔隙率的计算与特性分析

孔隙率 φ 的物理定义为粉尘堆积体中孔隙体积与堆积总体积的比值，通用计算公式为：

$$\varphi = 1 - \frac{V_{particle}}{V_{total}} \tag{2}$$

式中， $V_{particle}$ 为晶胞内粉尘颗粒总体积， V_{total} 为对应晶胞总体积（颗粒体积+孔隙体积）。

孔隙率直接决定相同质量粉尘的最终堆积厚度，是决定模型精度的基础参数。均匀球形粉尘颗粒的四种典型堆积形式核心参数对比如下表所示：

表 2 均匀球形颗粒典型堆积形式的核心参数对比

堆积类型	理论孔隙率	空间利用率	堆积稳定性	与自然降尘的匹配度
简单立方非紧密堆积（SC）	47.64%	52.36%	极差	极低，仅用于理论推导
体心立方半紧密堆积（BCC）	31.98%	68.02%	中等	低，仅见于人工压实场景
面心立方理想最密堆积（FCC）	25.95%	74.05%	极高	极低，仅实验室可控条件可实现
随机紧密堆积（自然沉降）	35%左右	65%左右	高	极高，完全匹配自然降尘真实状态

四种堆积形式的孔隙率完整计算公式与推导过程如下：

1. 简单立方非紧密堆积（SC）

颗粒呈正方形网格排列，垂直方向逐层对齐，晶胞边长 $a = d$ （ d 为颗粒直径），单个晶胞内完整颗粒数 $N = 1$ ，代入公式(2)可得：

$$\varphi_{SC} = 1 - \frac{\pi d^3/6}{d^3} = 1 - \frac{\pi}{6} \approx 0.48$$

2. 体心立方半紧密堆积 (BCC)

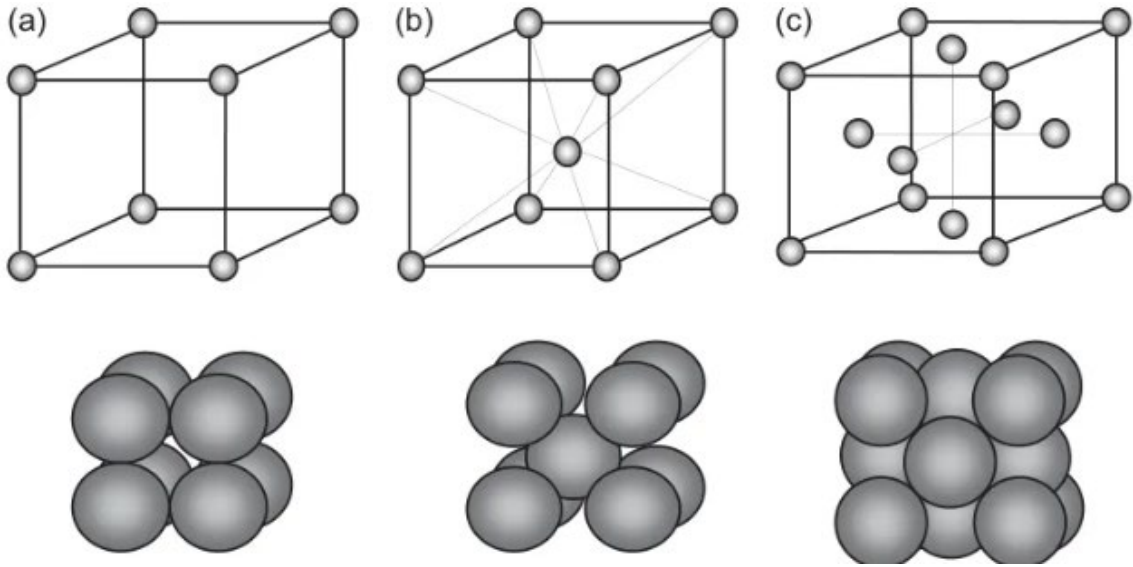
颗粒在晶胞 8 个顶点与体心排列，沿体对角线接触，晶胞边长 $a = \frac{2d}{\sqrt{3}}$ ，单个晶胞内完整颗粒数 $N = 2$ ，代入公式 (2) 可得：

$$\varphi_{BCC} = 1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{8} \approx 0.32$$

3. 面心立方理想最密堆积 (FCC)

颗粒在晶胞 8 个顶点与 6 个面心排列，沿面对角线接触，晶胞边长 $a = \sqrt{2}d$ ，单个晶胞内完整颗粒数 $N = 4$ ，代入公式 (2) 可得：

$$\varphi_{FCC} = 1 - \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.26$$



4. 随机紧密堆积 (自然沉降)

自然沉降的粉尘为无规则随机堆积，无固定晶胞参数，通过实验与模拟统计，其空间利用率稳定在 65% 左右，孔隙率实验统计公式为：

$$\varphi_{RCP} = 1 - \eta \approx 35\%$$

初始模型采用 48%的孔隙率导致光学厚度计算出现系统性偏差，是模型误差的主要来源；修正为 35%的自然堆积孔隙率后，模型误差直接下降 5 个百分点以上，印证了孔隙率的核心作用。

3.3 从降尘量到光学厚度的完整定量转换

基于孔隙率计算结果，可完成从降尘量到光学厚度的完整转换，核心推导过程如下：

1. 计算单位面积内单层粉尘颗粒的总质量（ d 单位为 cm ， ρ_p 为粉尘密度，单位 g/cm^3 ）：

$$m' = \left(\frac{10^4}{d^2} \right) \times \rho_p \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3 \quad (3)$$

2. 计算粉尘堆积层数（ M 为降尘量，单位 g/m^2 ）：

$$N_L = \frac{M}{m'} \quad (4)$$

3. 计算粉尘物理堆积厚度：

$$t = N_L \times d \quad (5)$$

4. 计算粉尘光学厚度：

$$\tau = \frac{-3t \ln(1 - \varphi)}{2d} \quad (6)$$

公式(6)完整建立了降尘量与光学厚度的定量关系，为后续 Hapke 模型模拟提供了核心输入参数。

四、叶片尺度降尘光谱模拟：Hapke 模型详解与优化

这一部分是整个研究的核心，通过课上拆解与课后调研，我完整掌握了 Hapke 模型的物理内涵、推导与优化方法。

4.1 叶片降尘的双层介质物理结构

降尘叶片的微观结构可简化为“粉尘-叶片”双层介质体系，存在两种典型场景：

1. 高降尘量场景：粉尘形成连续覆盖层，上层为离散粉尘颗粒介质，下层为连续叶片介质，符合双层介质辐射传输模型适用条件；

2. 低降尘量场景：粉尘无法完全覆盖叶片，表面呈“无尘区域-粉尘覆盖区域”的分离状态，光谱信号符合线性光谱混合模型适用条件。

4.2 Hapke 模型的理论基础与物理内涵

本次研究选择 Hapke 模型而非传统 PROSPECT 叶片模型，核心原因是二者的适用场景存在本质差异：PROSPECT 是基于连续介质的平板模型，适用于叶片内部连续层状结构的辐射传输；而叶片表面的降尘是离散颗粒介质，光在其中的传输以颗粒间多次散射为核心，与 Hapke 模型的适用场景高度匹配。

Hapke 模型最初用于天体风化层的反射光谱模拟，针对均匀半无限松散颗粒介质的双向反射率因子核心表达式为：

$$R(\mu, \mu_0, g) = \frac{\omega}{4} \cdot \frac{\mu_0}{\mu + \mu_0} \cdot [P(g) + H(\mu, \omega)H(\mu_0, \omega) - 1] \quad (7)$$

公式核心参数的物理意义与取值说明如下表所示：

表 3 Hapke 模型核心参数物理意义与取值说明

参数符号	物理意义	取值说明与影响规律
μ, μ_0	观测、入射方向天顶角的余弦	垂直观测/入射时取值为 1，表征观测与光照几何的影响
g	相位角（入射与观测方向的夹角）	垂直入射+垂直观测时取值为 0，决定散射光的角度分布
ω	颗粒单次散射反照率	核心输入参数，取值[0, 1]，由粉尘光学厚度决定，值越大介质反射率越高
$P(g)$	颗粒相函数	描述单个颗粒散射光的角度分布，矿区粉尘多采用 Henyey-Greenstein 相函数
$H(x, \omega)$	Hapke H 函数	量化颗粒间的多次散射效应，是模型的核心特色

其中 Hapke H 函数的常用近似表达式为：

$$H(x, \omega) = \frac{1 + 2x}{1 + 2x\sqrt{1 - \omega}} \quad (8)$$

4.3 Hapke 双层介质模型的公式推导

叶片表面的粉尘层是有限厚度介质，下层存在叶片强反射基底，因此需采用 Hapke 双层介质模型。该模型完整还原了“粉尘-叶片”体系的全辐射传输过程：入射光一部分被粉尘层直接反射，一部分透射至叶片表面，叶片反射光需再次透射粉尘层才能被接收，同时存在层间多次内反射。

整合所有出射光分量，得到 Hapke 双层介质模型的总反射率公式：

$$R_{Hapke} = R_d + \frac{T_{d+}T_{d-}R_L}{1 - R_{ds}R_L} \quad (9)$$

式中， R_d 为粉尘层自身反射率， T_{d+} 、 T_{d-} 为粉尘层向下、向上的漫射透射率， R_L 为无尘叶片实测反射率， R_{ds} 为粉尘层内反射率。

在垂直入射-垂直观测场景下， $T_{d+} = T_{d-} = T_d$ ，公式可简化为：

$$R_{Hapke} = R_d + \frac{T_d^2 R_L}{1 - R_d R_L} \quad (10)$$

这也是本次研究叶片尺度光谱模拟的核心公式。

4.4 模型误差分析与多步优化改进

初始 Hapke 双层模型与实测光谱的最大相对误差达 15.2%，误差核心来源是模型初始假设与实际降尘物理过程存在偏差。研究通过三步针对性优化，最终将最大相对误差降至 3.4%，优化过程与效果对比如下表所示：

表 4 叶片尺度降尘光谱模型优化过程与效果对比

优化阶段	核心优化内容	与实测光谱的最大 相对误差
初始 Hapke 双层模型	简单立方堆积假设、线性覆盖 度、全量级采用双层模型	15.2%
第一步：堆积方式优化	采用自然随机紧密堆积，修正 孔隙率为 35%	<10%
第二步：覆盖度模型优化	引入非线性覆盖度模型 $f_{d'} =$ $1 - e^{-N_L}$	~10%
第三步：融合模型构建	结合 Hapke 模型与线性光谱混	3.4%

优化阶段	核心优化内容	与实测光谱的最大 相对误差
合理论		

最终构建的融合模型总反射率公式为：

$$R' = (1 - f_{d'}) \times R_L + f_{d'} \times R_{Hapke}$$

(11)

该模型完美适配全降尘量级场景，实现了精度的质的飞跃。验证结果表明，基于融合模型计算的典型植被指数与实测值最大差值仅 0.03-0.05，远优于初始模型。

表 5 典型植被指数模拟值与实测值的最大差值对比

植被指数	融合模型与实测值的最大差值	初始模型与实测值的最大差值
NDVI	0.05	0.18
ND ₇₀₅	0.03	0.12
mND ₇₀₅	0.03	0.11
SR	0.04	0.15

五、核心学习收获与知识点总结

通过本次课程学习与课后的公式推导、文献调研，我完整掌握了植被冠层光谱降尘效应模拟的全链条理论体系，对定量遥感的核心研究逻辑形成了深刻的具象化认知，核心收获可总结为四个方面：

第一，彻底厘清了课程提出的两个核心科学问题，建立了完整的理论逻辑链条。针对孔隙率计算问题，我完成了四种典型堆积形式的完整公式推导，理解了孔隙率作为模型基础参数的核心作用；针对 Hapke 模型问题，我从每一项的物理意义出发，完成了从单层到双层模型的完整推导，掌握了经典模型针对具体场景的适配与优化方法。

第二，深刻理解了定量遥感“物理机理先行”的核心准则。整个研究的模型优化，没有使用复杂算法或盲目调参，而是从真实物理过程出发，修正模型的物理边界，让模型更贴合真实的辐射传输过程，这也是高精度定量遥感模型构建的核心逻辑。

第三，完整掌握了定量遥感尺度扩展的核心方法。从微观的颗粒堆积特性，到叶片尺度的辐射传输，再到冠层尺度的三维模拟，每个尺度的核心物理过程均存在差异，只有厘清每个尺度的内在机理，才能完成精准的尺度扩展，实现从实验室测量到遥感实际应用的跨越。

第四，感受到了国产遥感模型的进步与科研的现实意义。本次研究采用的 LESS 模型是我国自主研发的国际领先模型，让我对国产遥感技术发展建立了信心；同时整个研究面向矿区生态监测的实际需求，解决了降尘干扰导致的遥感反演偏差问题，让我明白遥感技术的核心价值在于解决真实场景的实际问题。